

FIS343: Electrodinámica Avanzada

Ayudantía 10

Universidad Técnica Federico Santa María – Departamento de Física

Convenciones

Usaremos

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad x^\mu = (ct, \mathbf{x}), \quad \partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad (0.1)$$

$$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J}), \quad c^{-2} = \mu_0 \epsilon_0, \quad (0.2)$$

y

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (0.3)$$

El dual se define como

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}, \quad \epsilon^{0123} = +1. \quad (0.4)$$

1. Maxwell covariante y tensor dual

1.1. A partir de

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \quad (1.1)$$

muestre que es posible recuperar la ley de Gauss y la ley de Ampère-Maxwell.

1.2. Calcule las componentes de

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0, \quad (1.2)$$

y muestre que se recuperan las ecuaciones homogéneas de Maxwell.

2. Acción de Maxwell, simetrías y tensor de energía-momento

2.1. Considere la densidad lagrangiana

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - J_\mu A^\mu. \quad (2.1)$$

Varíe la acción respecto de A_μ y obtenga las ecuaciones de Maxwell

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu. \quad (2.2)$$

Discuta en qué paso aparece la conservación de la carga,

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \quad (2.3)$$

2.2. Considere la teoría libre definida por

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \quad (2.4)$$

con

$$F_{\mu\nu} = 2\partial_{[\mu}A_{\nu]} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (2.5)$$

Muestre que la acción es invariante bajo las transformaciones de gauge

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \partial_\mu \Lambda(x), \quad (2.6)$$

con $\Lambda(x)$ un campo escalar arbitrario.

2.3. Agregue a la densidad lagrangiana de Maxwell un término de masa para el fotón,

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{\mu_\gamma^2}{2\mu_0}A_\mu A^\mu. \quad (2.7)$$

Derive las ecuaciones de Proca y explique por qué este término rompe la invariancia de gauge.

2.4. Utilice el teorema de Noether y la invariancia bajo traslaciones espacio-temporales para construir el tensor de energía-momento canónico $T_{\text{can}}^{\mu\nu}$ del campo electromagnético y muestre que el objeto resultante no es simétrico ni invariante de gauge.

2.5. Considere el tensor de Belinfante-Hilbert corregido

$$\Theta^{\mu\nu} = T_{\text{can}}^{\mu\nu} + F^{\mu\rho}\partial_\rho A^\nu. \quad (2.8)$$

Muestre que este objeto también satisface cuatro corrientes conservadas. Además, demuestre que este nuevo tensor de energía-momento es simétrico, invariante de gauge y tiene traza nula.

2.6. Finalmente, considere la transición desde un espaciotiempo plano con métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ a un espaciotiempo curvo con métrica arbitraria $g_{\mu\nu}(x)$. Efectúe el reemplazo

$$\eta_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu}(x) \quad (2.9)$$

en la acción de Maxwell y calcule el tensor de Hilbert de energía-momento,

$$\Omega^{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\partial(\sqrt{-g}\mathcal{L})}{\partial g_{\mu\nu}} \Big|_{g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}}, \quad g = \det g_{\mu\nu}. \quad (2.10)$$

Compruebe que

$$\Omega^{\mu\nu} = \Theta^{\mu\nu}. \quad (2.11)$$